

当我们和孩子谈科学时，我们谈些什么？

Yupei Duan · February 5, 2016 · SciShine Popular Science Archive



各位家长好！

我们都希望自己的孩子对科学感兴趣，能学好科学。很多家长让自己的孩子从小就读科学书，听科学讲座，看科学节目。那么，我想问问您，科学是什么？您有答案吗？

有的家长可能会说：“科学就是数理化——学好数理化走遍天下都不怕！”但是，科学仅仅就是“数理化”吗？还有的家长可能会说：“我是文科生，怎么和孩子谈科学是学校老师的问题！”科学一定要有理科背景才能谈吗？其实当各位家长对“科学是什么”有了更多、更深的了解，就能更好地面对孩子经常会向你们提出的“能好怎”问题了——科学能干啥？好玩吗？怎么学？

今天，我就想和各位家长聊一聊，科学是什么？首先，我要说这是一个复杂的问题，我并没有标准的答案。在这里给大家讲三个小故事，每个小故事讲完后会有一个小问题，大家可以给出自己的看法，故事之后，我们每个人针对这个复杂的问题，也许就会有自己的答案了。

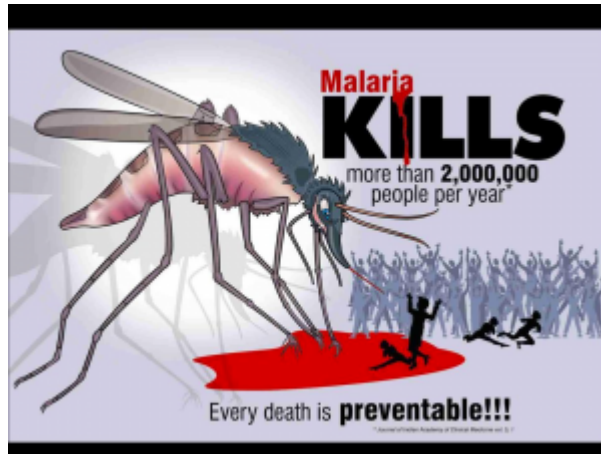
第一个故事：老药方

有件事您肯定已经知道了，屠呦呦因发现了治疗疟疾的良药“青蒿素”而获2015年诺贝尔生理学及医学奖，这是世界最高等级的科学奖，屠呦呦是中国第一个获此奖项的科学家。领奖时，屠呦呦已经85岁高龄了，这一天距离她研得这一良药已有44年，而从研发到研得，只用了4年的时间。



(屠呦呦在实验室，1955)

那是1967年，“越南战争”正处于胶着时期，越南人民军领袖胡志明向中华人民共和国主席毛泽东请求，希望中国专家能帮助解决越南严重的疟疾问题。毛主席说：“解决你们的问题，也是解决我们的问题。”因为在中国的南方，同样也存在严重的疟疾疫情。新型抗疟药的研制不仅能拯救越南人民于水火，还能帮助本国南方地区缓解疫情。在毛主席的特批下，“523任务”得以启动，屠呦呦是参加科研任务的科学家之一。她遍览中国传统医药药籍，寻找治疟线索。东晋葛洪的《肘后备急方》中的“青蒿一握，以水二升渍”给了屠呦呦灵感，她利用现代科学方法，克服困难，历尽艰辛，试验191次，终于得到了能够抵抗疟疾的青蒿素。疟疾是什么了不起的病，需要举全国之力去攻克？据世界卫生组织估计，在1990年全世界人口至少有40%居住在疟疾危险区，每年有1.2亿病例，每年导致死亡110万人——差不多每30秒死一个人，远超艾滋病的死亡人数。



（肆虐的疟疾）

疟疾患者的身体一会冷，一会热，冷的时候盖几层棉被都觉冷，热的时候光了膀子都嫌热，民间俗称“打摆子”。《水浒传》里就有对疟疾症状的描写，说武松患了疟疾，寒冷难耐，就“把一锨火在那里向”。古人认为疟疾是“瘴疔”所致。“瘴疔之地”指现在的福建、广东、广西、江西、海南等湿热地区。《隋志》中写到：“岭南二十余郡，地势低湿，暑热，湿气交蒸，疫疠为害，向被称为瘴疔之区。”唐宋八大家之首，韩愈，自认被贬官广东潮州后会死于瘴疔，告诉家人“好收吾骨漳江边。”唐代诗人李白被贬南方，他的好友杜甫忧虑他，“江南瘴疔地，逐客无消息”。古人对“湿热导致疟疾”的描述在当时看来是颇有些道理的：在寒冷的北方，患上疟疾的人少，在湿热的南方，得疟疾的人多，所以，湿热导致疟疾。现代科学的进步，已经让我们看清了导致疟疾的罪魁祸首——疟原虫，一种可由疟蚊传播的单细胞生物。疟原虫能寄生在疟蚊体内，疟蚊喜欢湿热的环境，所以湿热的环境中有更多疟蚊，更多疟蚊传播更多疟原虫，更多的疟原虫导致更多的疟疾，所以，导致疟疾的原因和瘴气没有关系。

在人们对某个事件的“因果关系”没搞清楚前，有时会将同时出现的一些现象联系到一起，这不怨中国古人无知，而是当时全世界科学发展的局限。

19世纪的英国，拥有多处殖民地，“米字旗”全球飘，当地球自传的时候，总有地盘儿是被太阳照耀的，所以被称为“日不落帝国”。虽然“日不落”，但也“有阴霾”，帝国派驻热带殖民地的士兵，出国前还是生龙活虎的，到达“瘴疔”之地后，多患上疟疾之类的疾病。英国全境的维度都在哈尔滨以北，是不是因为不习惯热带环境，吸入了瘴气所致呢？帝国医生万巴德（Patrick manson）将疟疾这一类在热带会患的病称为“热带病”，他穷其一生致力于“热带病”的防治，攻克了很多难关。后来他在香港创建了“香港华人西医书院”，招收华人学生，来更好地研究“热带病”，这个书院就是后来的香港大学。



（香港华人西医书院）

1892年，书院首批学生毕业，第一名就是孙中山。后来孙中山在伦敦蒙难，被清廷绑架，万巴德还协助营救。万巴德被后人称为热带病学之父，不仅因为他卓越的医学贡献，还在于他对医学人才的培养和扶植。万巴德的另一个学生叫罗纳德·罗斯（Ronald Ross），是他最终发现了“瘴气”不是疟疾的病因，导致人们“打摆子”的是疟原虫。罗斯因为这个发现获得了1902年的诺贝尔生理学及医学奖。



（在香港华人西医书院读书的孙中山（左2））

（小问题：一份“科学报告”指出：每年夏天，气温越来越高，同时溺水身亡人数的数字也在不断攀升，结论：高温导致溺水身亡。这个笑话的笑点大家都能发现，因为大家都知道正确的因果关系应该是：夏天温度高，人们想降温，游泳能降温，所以游泳的人比天气凉的时候数量多，游泳的人多了，溺水身亡的人就多了起来。这个笑话和人们觉得湿热环境引发疟疾的故事，有什么相似点吗？大家可以自己想一想，再和孩子谈谈。）

第二个故事：新青年

1892年，孙中山从香港华人西医书院毕业，正是这一年，浙江绍兴有个叫周樟寿的孩子百般不情愿地从百草园到三味书屋上私塾去了。读了几年私塾，父亲患了重病，家人请了有名的中医来诊治，药引由周樟寿来采办，先是准备“冬天的芦根”，后又去找“经霜三年的甘蔗”，然再去寻“一对原配的蟋蟀”……可是，即使历尽千辛找来这些药引，父亲的病还是每况愈下，一命呜呼了。之后周樟寿到南京求学，因“百年树人”而改新名为周树人。学校虽是新学堂，但老师教的内容仍是陈腐的旧书本，所以周树人“一有闲空，就吃倭饼、花生米、辣椒，看《天演论》……”几年之后，他留学日本，专去学医，准备学成回国为国人治病。虽然非常刻苦，但成绩也只是处于班级的中下游……学医过程中，老师有的时候会在课上给学生们播放一些战争录像片，在录像片中，周树人震惊于同胞们麻木的精神——这样的族人即使拥有健全的神经，又怎样？遂弃医从文，1909年回到中国，多写针砭时弊的杂文，医治国人的灵魂。

周树人回国第二年的某一天，一个来自安徽的少年刚刚参加完公派留学生资格考试，在日记本上，少年写到：“……第二场考的各种科学，如西洋史，如动物学，如物理学，都是我临时抱佛脚预备起来的，所以考的很不得意。幸亏头场的分数占了大便宜，所以第二场我还考了个第五十五名。取送出洋的共七十名，我很挨近榜尾了……”这位“接近榜尾”的少年在考前刚刚为自己改了名字，他阅读了一本介绍达尔文演化思想的畅销书《天演论》而激动不已，就取书中“物竞天择，适者生存”中的“适”字为自己的新名——胡适。



(1919年“五四”运动)

周树人回国，胡适出国，虽然失之交臂，但后来又因为共同的愿景成为了陈独秀主编的《新青年》杂志的左膀右臂。1918年周树人在《新青年》上发表《狂人日记》，给了自己一个新的笔名——鲁迅。《新青年》打出两面大旗，“赛先生”和“德先生”，赛先生叫赛因斯，是英文Science的音译；德先生叫德谟克拉西，是英文Democracy的音译，我们现在把前者叫科学，后者叫民主。这两面大旗之下逐渐聚拢了大量的热爱科学和民主的青年。第一次世界大战之后的巴黎和会上，由于北洋政府的懦弱，作为战胜国的

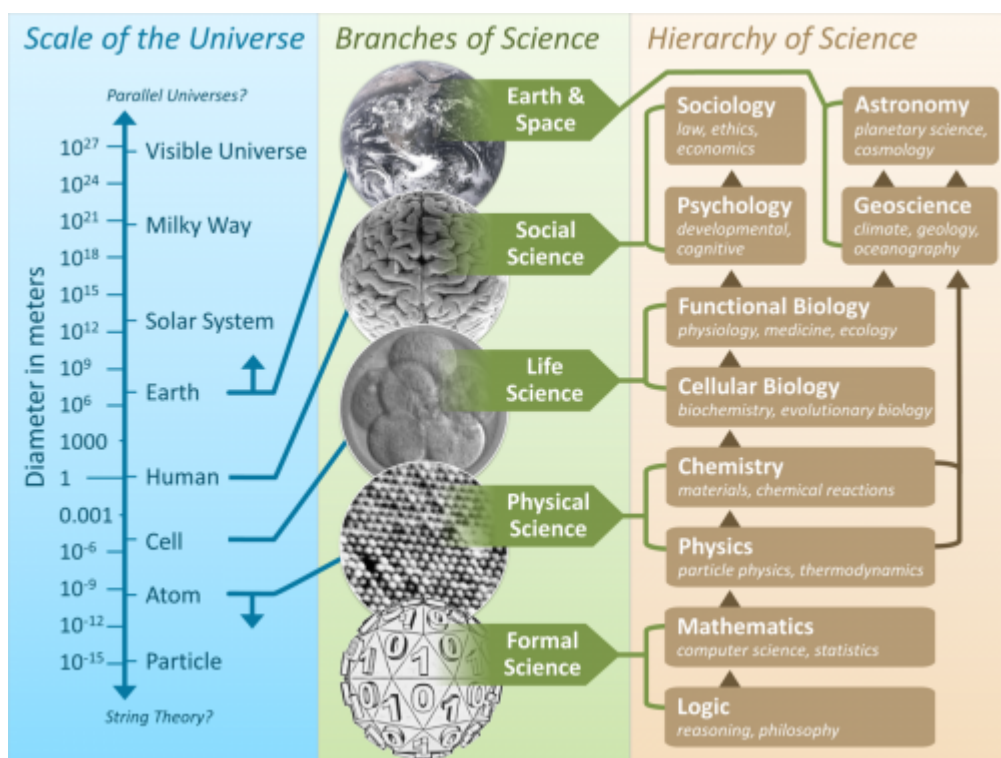
中国却未享受相应的权利，懂科学爱民主的青年们团结起来游行，那一天是1919年的5月4日，后来这一天就成了全中国青年的节日——五四青年节。现在你在人民英雄纪念碑上，就能找到纪念当时运动的浮雕。

（小问题：鲁迅和胡适被称为新文化运动的旗手，论考试成绩都仅仅算集体中的下游。您觉得比考试成绩更重要的是什么？）

第三个故事：从格致到科学

“赛先生”这个词是从英文翻译而来，而“科学”这个词则是直接把日语中指代Science的词语拿来了，这都表示了一件事：科学是来自西方的新鲜玩意儿。中国没有“赛先生”？中国没有“科学”吗？我们不是有四大发明吗？我们不是有张衡、沈括、宋应星、李时珍、祖冲之……吗？为什么我们还要把赛先生当客人？到底什么是科学？

科学有三个层面。第一个层面是哲学，即科学方法、科学态度；第二个层面是具体的学科知识，也就是我们平常口头上所提到的数理化，又叫狭义科学，如物理学、生物学、化学、地球科学等；第三个层面是技术，即把科学应用到现实生活中。



（科学的科目：自下而上为：形式科学、物质科学、生命科学、社会科学、地球和空间科学）

在第一个故事中，疟疾的病因最初被人们认为是瘴气，限于技术层面的显微技术不高，1902年诺贝尔生理学及医学奖得主罗斯就拥有高超的显微技术，能够发现疟蚊胃里的疟原虫。罗斯在疟疾患者的血液中能看到疟原虫，接下来，他运用了第一个层面的科学方法，找来志愿者被疟蚊咬，这个操作从今天的角度看是违反医学伦理的，但重赏之下必有勇夫，罗斯对健康的志愿者进行血液检测，没有发现疟原虫，当志愿者被疟蚊咬后，患了疟疾，再检测志愿者的血液，就检测到了疟原虫。由此，他发现了科学第二个层面的生物学知识：疟原虫是疟疾的病因。

所以，简单来说，科学就是“知其然并知其所以然。”做个不恰当的类比，科学好像一个汉堡包，你吃过麦当劳的巨无霸吗？科学就很像它。最上层的面包，松软香甜诱人，是统领科学的科学思想和方法；中间的肉饼、生菜、奶油、鸡蛋……是最实在的最具体的科学科目知识；最下一层的面包，结实稳固，是脚踏实地的技术。这三层，相互贯通、彼此依赖，缺少一个都不科学，缺少一个都不叫汉堡包。

中国古人把“自己的科学”称为“格致”，源自曾子《大学》中的“物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国之而后天下平。”为中国古代读书人指明了线性的进阶目标，“格致”与升官进阶联系紧密，但“西方的科学”自产生以来，就和治国平天下无关——古希腊人只是想满足自己的好奇心，甚至只是想消磨掉多余的时间和精力而已。千年之后，西方科学在中国近代史上对中国格致体现出了压倒性优势时，我们还能说“格致”就是“科学”吗？



（傅兰雅与徐寿主编的《格致汇编》）

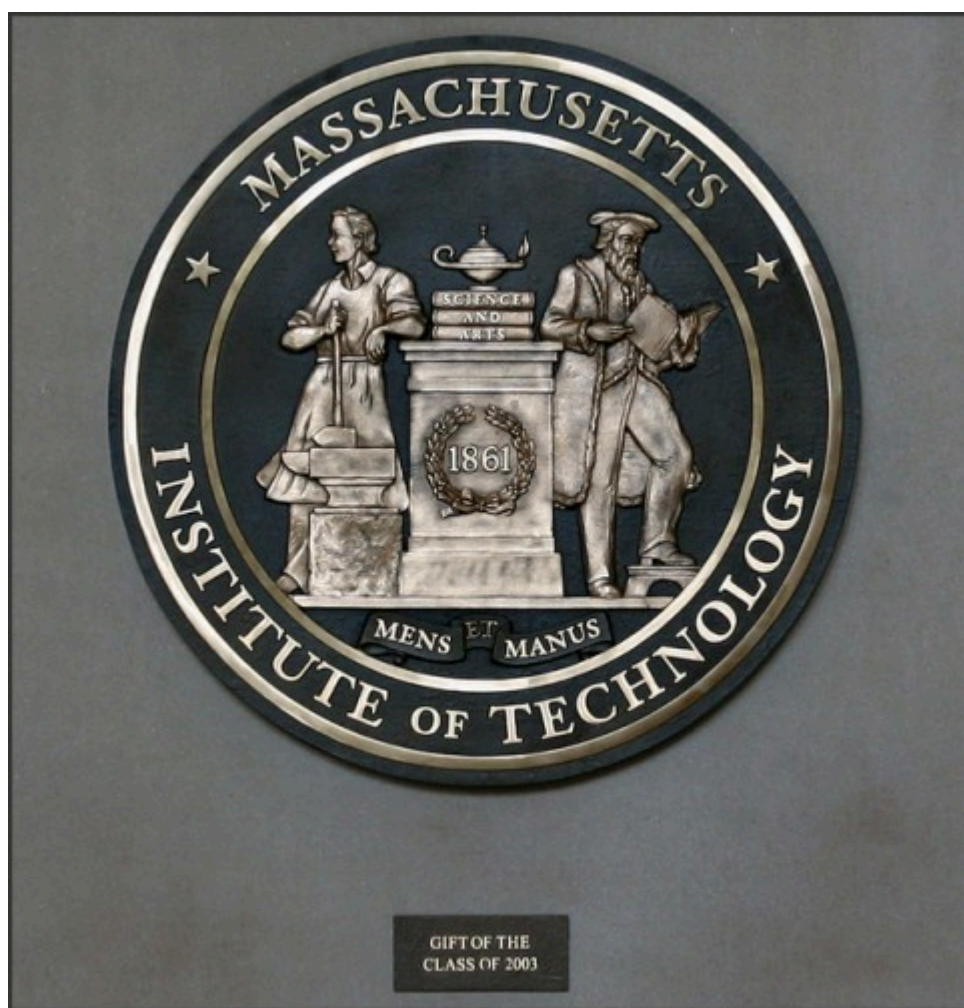
广泛传播于中国大地上的第一份科学期刊叫《格致汇编》，主创人是英国学者傅兰雅（John Fryer），华人主创徐寿指明办刊方针是：“欲将西方格致之学，广行于中华，令中土之人不无裨益。”彼时的国人已经意识到了西方科学的价值，努力将科学汉堡包引进中国，但不知道汉堡包有三层且相依相生，简单粗暴地引进支离破碎的科学，拿来的多半是凉掉的肉饼，发霉的面饼。清朝大臣李鸿章就认为：“吾中国之政教文物风俗，无一不优于他国，所不及者，唯枪耳，炮耳，铁路耳，机器耳……”当年孙中山在华人西医书院毕业之后，曾上书李鸿章，介绍自己道，“……幼尝游学外洋，于泰西之语言文学，政治礼俗，与夫天算地舆之学，格物化学之理，皆略有所窥……”孙中山说的格致指的就是科学。

想要摆脱儒家思维的禁锢，迎接完全不同于格致的科学，中国需要从名词上请来耳目一新的赛先生——名不正，则言不顺，言不顺，则事不成！后来，大量的学者，如康有为、梁启超、严复、王国维等开始

大量使用“科学”指涉Science汉堡包，格致才慢慢淡出了人们的视野。大家刚才看到胡适在日记中，也写到他参加的考试内容中有对“各种科学”的考核。

孙中山晚年患肝癌,有人提议试服中药,中山先生认为中药虽有效,可中医不能正确诊断,既不能确诊,何谈对症下药? 故坚持“毋须服”的态度。鲁迅谈及此事,认为性命攸关之际,一般人是“病急乱投医的”,而中山先生仍有这样坚定的 态度,实在了不起。鲁迅说,这件琐闻“不下于他一生革命事业地感动过我”。中国医药确实是一个伟大的宝库,要想更好地挖掘其中的财富,需要用现代科学的方法去检测,提取出有用的部分,就像屠呦呦所做的那样。

（小问题：您觉得中国的格致与西方的科学的差别在哪里？）



（麻省理工学院（MIT）校徽）

在麻省理工学院的校徽，是全球顶尖的理工院校，学校倡导学生们学习“科学和人文（Science,Arts）”，我们可以统称为知识。下面还有两个拉丁文“Mens,Manus”，意思是“手”和“心”，科学和人文是“知其然”，手和心是“知其所以然”。怎样和孩子谈科学呢？

既然科学就像一个汉堡包，我们可以从很多角度下嘴。有的孩子可能喜欢读具体的知识，有的可能愿意动手操作，有的可能喜欢听科学家的八卦，有的可能愿意刨根问底。至于“什么是科学？”追求这个问题

答案的过程，就是这个问题的答案。如何让我们的孩子爱上科学？多吃汉堡包，多想汉堡包，多玩汉堡包。